лабораторной работе №1

Установка и Конфигурация ОС на Виртуальную Машину

Осман АлиНиколай

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выполнение дополнительной работы 15

5 Ответы на контрольные вопросы 18

6 Выводы 20

Список литературы 21

Список иллюстраций

3.1 Оптический диск 7
3.2 Объем оперативнной памяти 8
3.3 Жетский диск 8
3.4 Итог 9
3.5 Носители 9
3.6 Запуск машины 10
3.7 Выбор языка 10
3.8 Окно настроек 11
3.9 Отключение kdump 11
3.10 Создание пользователя 11
3.11 Выбор окружения 12
3.12 Выбор сети 12
3.13 Установка 13
3.14 Проверка носителей 13
3.15 Окно выбора пользователя 14

4.1 Версия ядра Linux 15
4.2 Частота процессора 15
4.3 Модель процессора 16
4.4 Объем доступной оперативной памяти 16
4.5 Тип гипервизора 16
4.6 Тип файловой системы 17
4.7 Последовательность монтирования файловых систем 17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

2 Задание

1. Установить и настроить Rocky Linux.
2. Найти следующую информацию:
    1. Версия Linux
    2. Частота процессора
    3. Модель процессора
    4. Объем доступной оперативной памяти
    5. Тип обнаруженного гипервизора
    6. Тип файловой системы корневого раздела
    7. Последовательность монтирования файловых систем

3 Выполнение лабораторной работы

В приложнии VirtualBox создаю новую виртуальную машину. Указываю имя виртуальной машины и добавляю оптический диск.

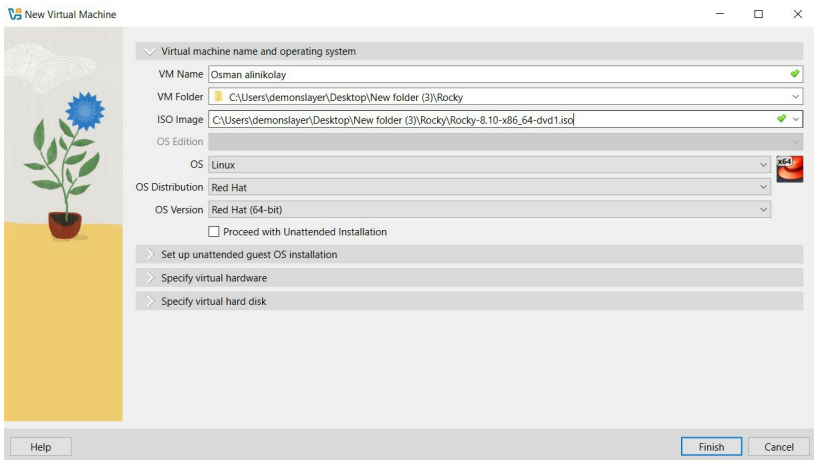

Рисунок 3.1: Оптический диск

Указываю обьем памяти и создаю виртуальнный жетский диск.

Рисунок 3.2: Объем оперативнной памяти

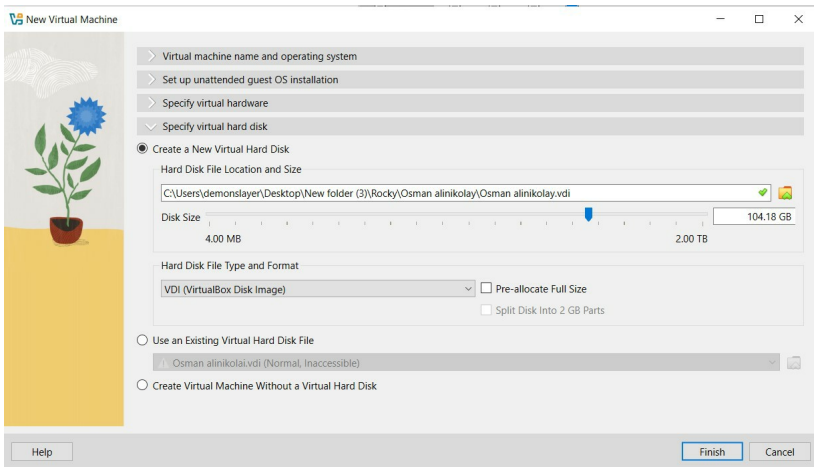

Рисунок 3.3: Жетский диск

Соглашаюсь с поставленными настройками.

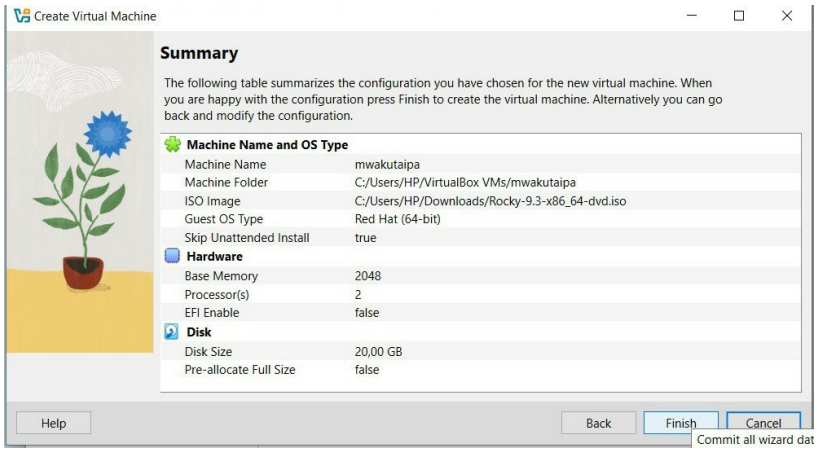

Рисунок 3.4: Итог

Проверяю подключения диска в носителях образ.

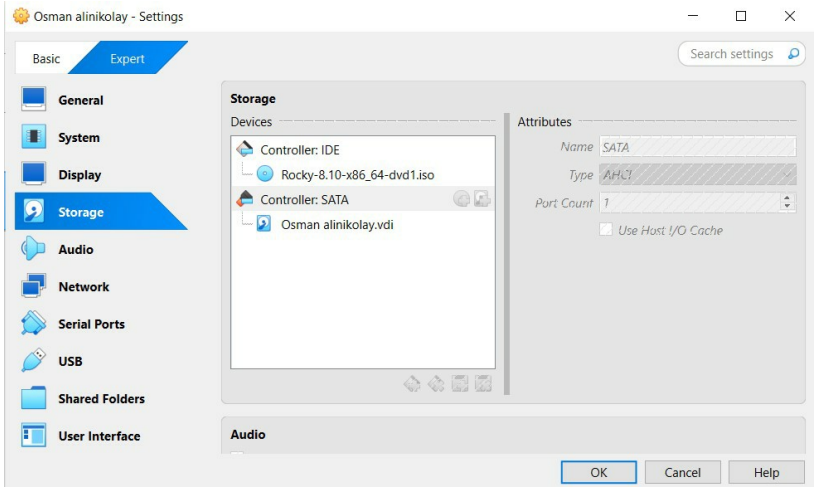

Рисунок 3.5: Носители

Запускаю машину и устанавливаю систему.

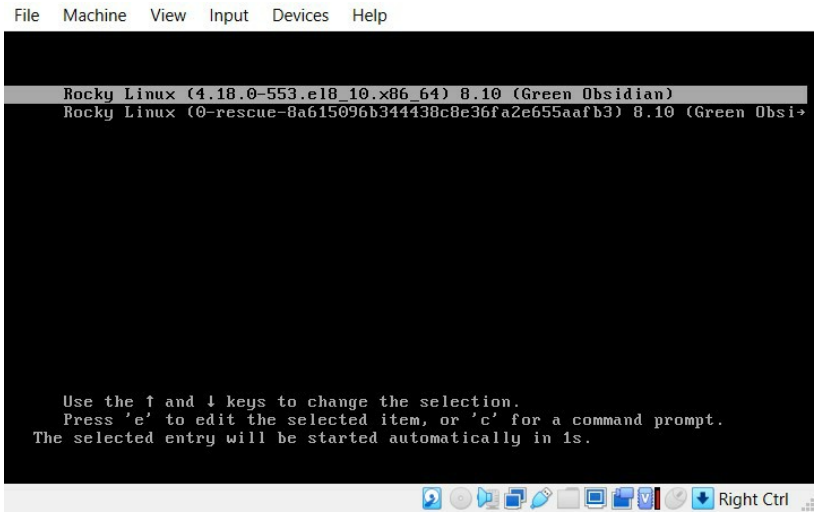

Рисунок 3.6: Запуск машины

Выбираю язык установки.

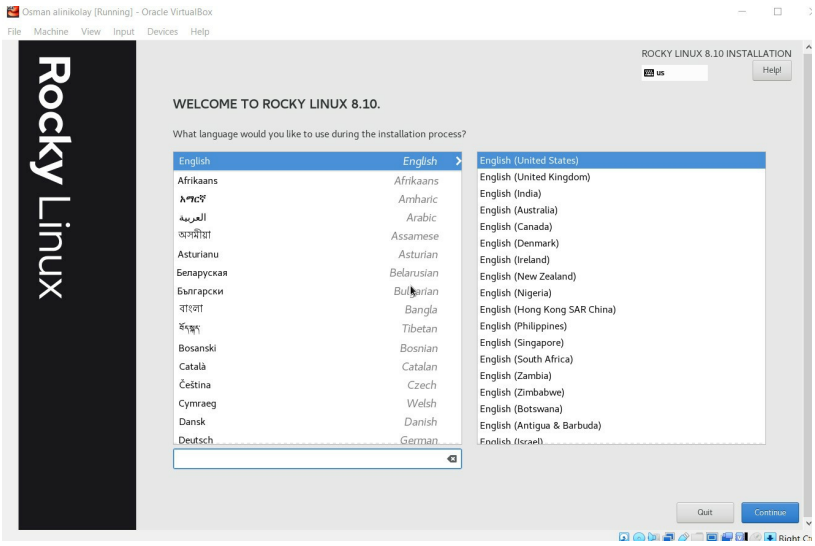

Рисунок 3.7: Выбор языка

Выбираю место установки, отключаю kdump, создаю пользователя (администратор) и устанавливаю пароль для администратора.

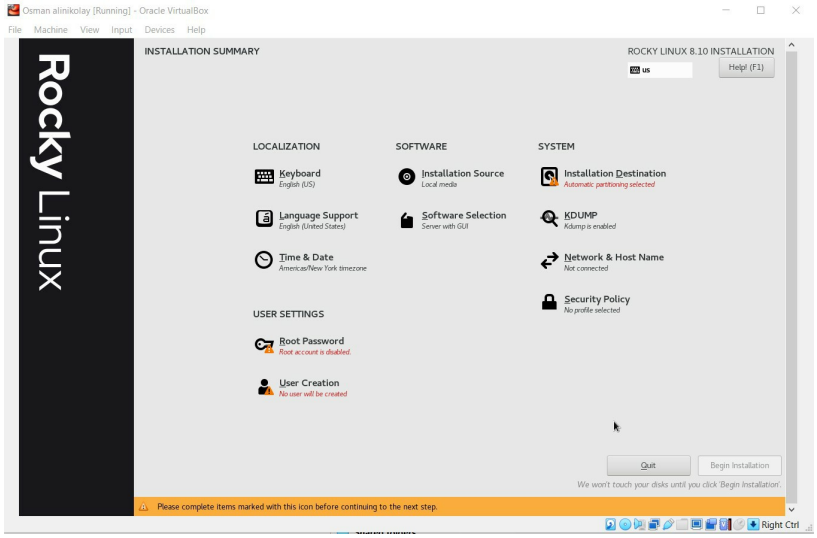

Рисунок 3.8: Окно настроек

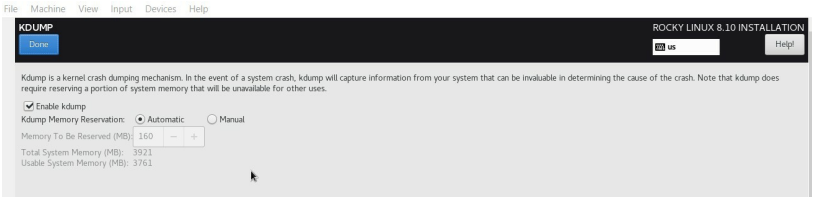

Рисунок 3.9: Отключение kdump

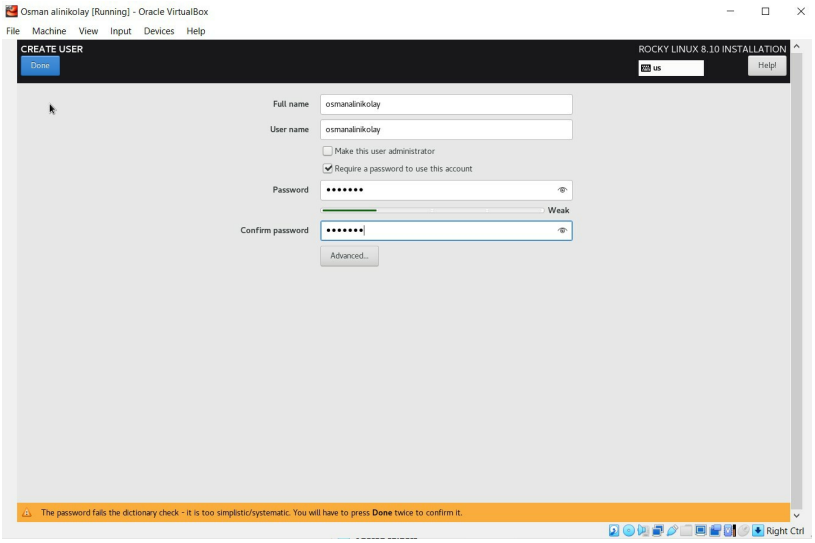

Рисунок 3.10: Создание пользователя

Выбираю окружение сервер с GUI и средства разработки в дополнительном программном обеспечении.

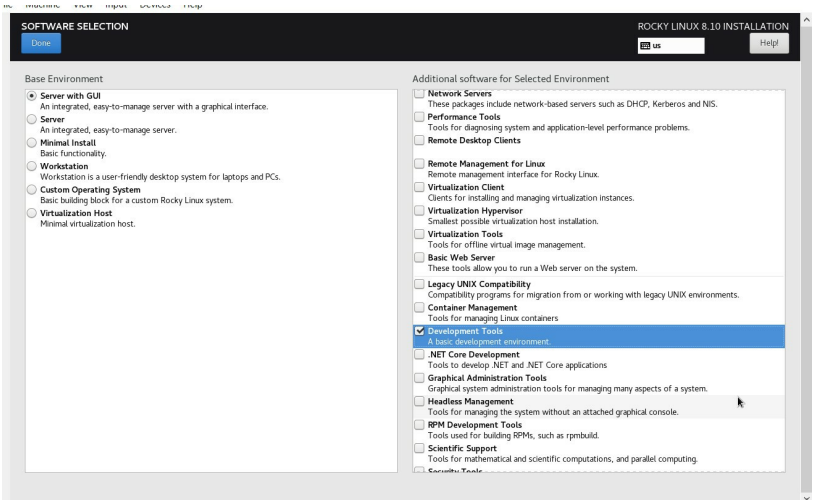

Рисунок 3.11: Выбор окружения

Указываю имя узла.

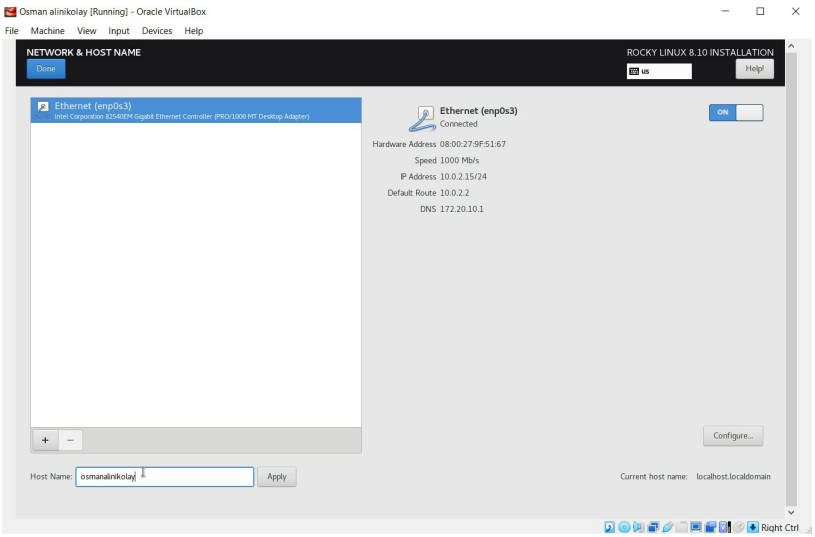

Рисунок 3.12: Выбор сети

Затем устанавливаю систему.

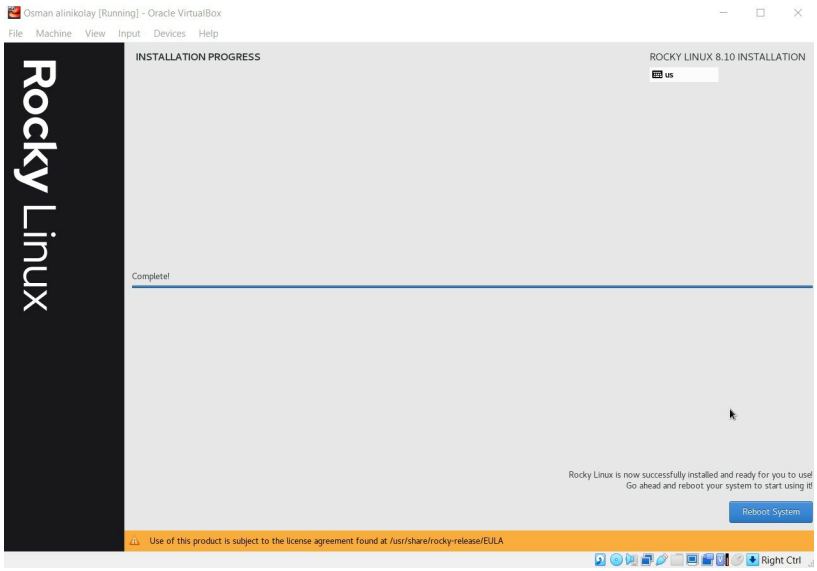

Рисунок 3.13: Установка

После завершения установки образ диска пропадет из носителей.

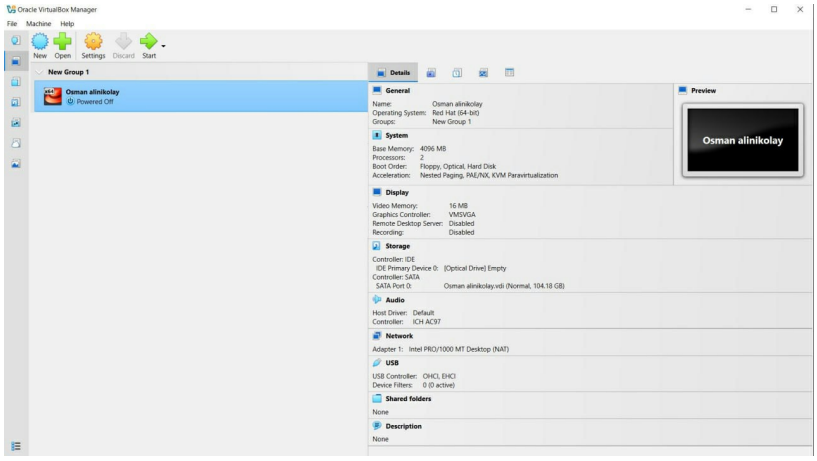

Рисунок 3.14: Проверка носителей

При запуске виртуальной машины появляется окно выбора пользователя.

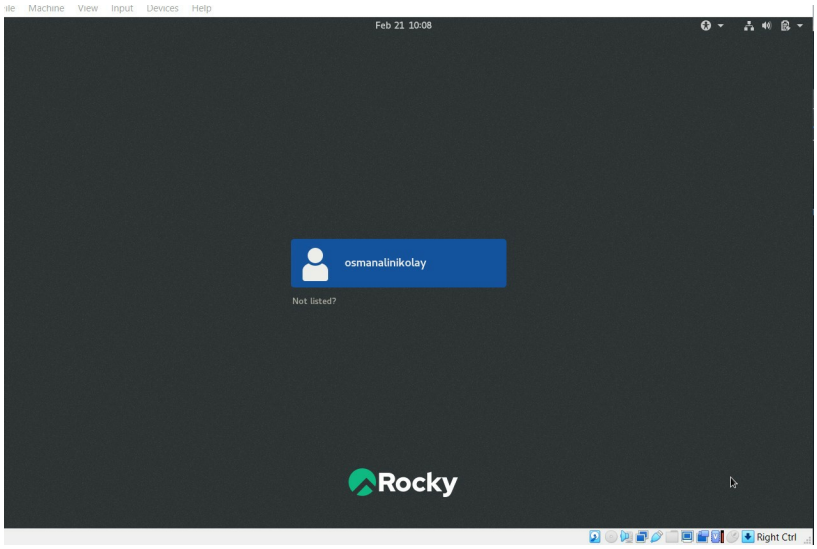

Рисунок 3.15: Окно выбора пользователя

4 Выполнение дополнительной работы

Запускаю в терминале: dmesg | grep -i «Linux version», чтобы получить информацию о ядра.

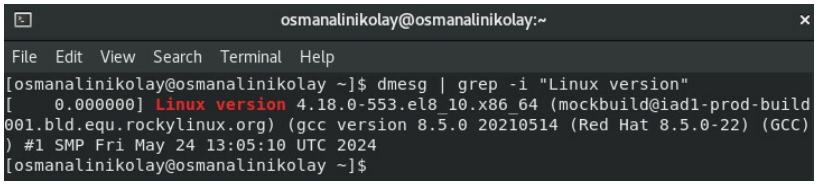

Рисунок 4.1: Версия ядра Linux

dmesg | grep -i «detected», чтобы получить информацию о процессоре.

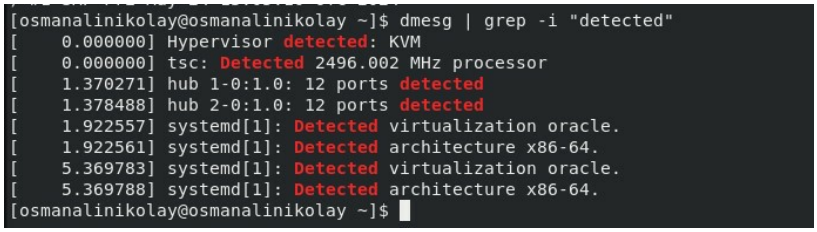

Рисунок 4.2: Частота процессора

dmesg | grep -i «CPU», чтобы получить информацию о модели процессора.

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ dmesg | grep -i "CPU"
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DFFF02A0 000045 (v01 VBOX   VBOXCPUT 00000002 VBOX 000298F4)
[    0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:2 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 63 pages/cpu s221184 r8192 d28672 u1048576
[    0.000000] pcpu-alloc: s221184 r8192 d28672 u1048576 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
[    0.006000] RETBleed: WARNING: Spectre v2 mitigation leaves CPU vulnerable to RETBleed attacks, data leak
s possible!
[    0.006014] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.006015] MMIO Stale Data: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.124140] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz (family: 0x6, model: 0x9e, stepping:
 0x9)
[    0.124710] Performance Events: unsupported p6 CPU model 158 no PMU driver, software events only.
[    0.125000] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.125000] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.127050] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.132233] cpuidle: using governor menu
[    0.135072] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    1.373668] intel_pstate: CPU model not supported
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 4.3: Модель процессора

dmesg | grep -i «memory», чтобы получить информацию о памяти.

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ dmesg | grep -i "memory"
[    0.000000] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.000000] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff02f0-0xdfff2642]
[    0.000000] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.000000] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.000000] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff029b]
[    0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02a0-0xdfff02e4]
[    0.000000] Reserving 256MB of memory at 3312MB for crashkernel (System RAM: 4095MB)
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xdfffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfffbffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[    0.000000] Memory: 3366680K/4193848K available (14339K kernel code, 5957K rwdata, 8568K rodata, 2820K in
it, 13792K bss, 501032K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.021352] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.130088] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.974922] Freeing initrd memory: 52340K
[    1.077590] Non-volatile memory driver v1.3
[    1.900180] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.900828] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2820K
[    1.905006] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2016K
[    1.905615] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1672K
[    2.891301] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 kB, FIFO = 2048 kB, surface = 5
07904 kB
[    2.891308] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 kiB
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 4.4: Объем доступной оперативной памяти

dmesg | grep -i «detected», чтобы получить информацию о гипервизоре.

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ dmesg | grep -i "detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000000] tsc: Detected 2496.002 MHz processor
[    1.370271] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[    1.378488] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[    1.922557] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[    1.922561] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.369783] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[    5.369788] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 4.5: Тип гипервизора

sudo fdisk -l, чтобы получить информацию о файловой системе корневого раздела.

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 104.2 GiB, 111858024448 bytes, 218472704 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb928166b

Device     Boot   Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *       2048   2099199   2097152     1G 83 Linux
/dev/sda2       2099200 218472447 216373248 103.2G 8e Linux LVM



Disk /dev/mapper/rl-root: 66.7 GiB, 71579992064 bytes, 139804672 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/rl-swap: 4 GiB, 4248829952 bytes, 8298496 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/rl-home: 32.6 GiB, 34951135232 bytes, 68263936 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]#
```

Рисунок 4.6: Тип файловой системы

dmesg | grep -i «mount», чтобы получить информацию о монтировании файловых систем.

```
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$ dmesg | grep -i "mount"
[    0.005771] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, vmalloc)
[    0.005780] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, vmalloc)
[    4.015812] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem
[    4.355619] XFS (dm-0): Ending clean mount
[    7.708945] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem
[    7.709474] XFS (dm-2): Mounting V5 Filesystem
[    7.731356] XFS (dm-2): Ending clean mount
[    8.084918] XFS (sda1): Ending clean mount
[osmanalinikolay@osmanalinikolay ~]$
```

Рисунок 4.7: Последовательность монтирования файловых систем

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (CID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в к-рый попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).

2. Для получения справки по команде: —help; для перемещения по файловой системе - cd; для просмотра содержимого каталога - ls; для определения объёма каталога - du ; для создания / удаления каталогов - mkdir/rmdir; для создания / удаления файлов - touch/rm; для задания определённых прав на файл / каталог - chmod; для просмотра истории команд - history

3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: олна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система,

используемая в основном в ОС с ядром Linux.

4. С помощью команды df, введя ее в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты mount.

5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него id: используем команду ps. Далее в терминале вводим команду kill < id процесса >. Или можно использовать утилиту killall, что «убьет» все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать id процесса.

6 Выводы

Я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы